9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

වගර්ඵලය

පිළිතුරු පත්‍රය – විසඳුම්

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

සූත්‍ර: සමාන්තරාස්‍රය = ආධාරකය × උස • ත්‍රපීසියම = ½(a + b)h • වෘත්තය = πr^2

ප්‍රශ්නය 1

(i) වගර්ඵලය = ආධාරකය × ලම්බ උස = 14 × 6 = **84 cm²**

(ii) පරිමිතිය = 2(14 + 8) = 2 × 22 = **44 cm**

(iii) වගර්ඵලය = BC × h → 84 = 8 × h → h = 84 ÷ 8 = **10.5 cm**

ප්‍රශ්නය 2

(i) 96 = 12 × h → h = 96 ÷ 12 = **8 cm**

(ii) 2(PQ + QR) = 40 → PQ + QR = 20 → QR = 20 – 12 = **8 cm**

(iii) වගර්ඵලය = QR × ලම්බ දුර → 96 = 8 × d → d = **12 cm**

ප්‍රශ්නය 3

(i) වගර්ඵලය = ½(9 + 15) × 8 = ½ × 24 × 8 = **96 cm²**

(ii) දිග × 8 = 96 → දිග = **12 cm**

(iii) නව වගර්ඵලය = ½(9 + 18) × 8 = ½ × 27 × 8 = 108 cm²; වැඩි වීම = 108 – 96 = **12 cm²**

ප්‍රශ්නය 4

(i) 70 = ½(6 + 8) × h → 70 = 7h → h = **10 cm**

(ii) 80 = ½(5 + b) × 10 → 80 = 5(5 + b) → 5 + b = 16 → b = **11 cm**

(iii) 70 = ½(a + b) × 10 → a + b = 14. ඕනෑම යුගල දෙකක්, උදා: **4 cm හා 10 cm**, **5 cm හා 9 cm** (3 හා 11, 2 හා 12, 6 හා 8, … ද නිවැරදියි)

ප්‍රශ්නය 5

(i) වගර්ඵලය = πr^2 = 22/7 × 7 × 7 = **154 cm²**

(ii) r = 28 ÷ 2 = 14 cm; වගර්ඵලය = 22/7 × 14 × 14 = **616 cm²**

(iii) 22/7 × r^2 = 1386 → r^2 = 1386 × 7 ÷ 22 = 441 → r = **21 cm** (අරය සෘණ අගයක් විය නොහැක)

ප්‍රශ්නය 6

(i) සමචතුරස්‍රයේ වගර්ඵලය = 14 × 14 = **196 cm^2**

(ii) වෘත්තයේ විෂ්කම්භය = සමචතුරස්‍රයේ පැත්ත = 14 cm, එබැවින් අරය = **7 cm**

(iii) වෘත්තයේ වගර්ඵලය = 22/7 × 7 × 7 = **154 cm^2**

(iv) ඉතිරි කොටසේ වගර්ඵලය = 196 – 154 = **42 cm^2**

ප්‍රශ්නය 7

(i) සෘජුකෝණාස්‍රය = 8 × 3 = **24 m^2**

(ii) ත්‍රපීසියම = ½(8 + 4) × 2 = **12 m^2**

(iii) ජනේලය = 22/7 × 0.7 × 0.7 = **1.54 m^2**

(iv) තීන්ත ආලේප කළ යුතු වගර්ඵලය = 24 + 12 – 1.54 = **34.46 m^2**

(v) වියදම = 34.46 × 200 = **රු. 6892**